FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ASIGNATURA:

Aplicación de métodos agiles en desarrollo de software

DOCENTE:

Ing. Jose Adolfo Funes

ESTUDIANTES:

Diego Armando Molina Fernández

Carlos Humberto Rodríguez Saenz

Ronaldo Dario Turcios Álvarez

Mario Humberto Torres Fuentes

FECHA:

12/03/2026

1. Introducción.

En la actualidad, la organización del tiempo y la gestión de actividades se han convertido en aspectos fundamentales tanto en el ámbito académico como en el profesional. Muchas personas enfrentan dificultades para administrar de manera eficiente sus tareas diarias, lo que puede generar retrasos, incumplimientos y una disminución en su productividad. En la mayoría de los casos, estas actividades se gestionan de forma informal, ya sea mediante notas escritas, aplicaciones básicas o simplemente recordándolas de manera mental, lo cual resulta poco eficiente y propenso a errores.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión de tareas, facilitando su organización, seguimiento y control. En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un **Sistema Inteligente de Gestión de Tareas**, el cual estará basado en el uso de **Componentes Web**, permitiendo una arquitectura modular, reutilizable y escalable.

Este sistema no solo permitirá a los usuarios crear, editar y eliminar tareas, sino que también incorporará funcionalidades avanzadas como la organización de tareas por estados (pendiente, en progreso y completado), el uso de notificaciones para recordatorios, la visualización del rendimiento mediante gráficas y la inclusión de un repositorio de recursos útiles. Estas características buscan ofrecer una experiencia más completa y eficiente en comparación con las herramientas tradicionales.

Además, el sistema hará uso de tecnologías modernas del desarrollo web, como JavaScript (ES6), almacenamiento local (LocalStorage) y bibliotecas para visualización de datos, lo que permitirá mantener la información del usuario sin necesidad de conexión a servidores externos, garantizando así una solución accesible y funcional.

En conclusión, este proyecto tiene como finalidad brindar una herramienta innovadora que contribuya a mejorar la productividad personal, promoviendo una mejor organización del tiempo y facilitando el cumplimiento de objetivos mediante una interfaz intuitiva y dinámica.

2. Planteamiento del Problema.

En la actualidad, muchas personas enfrentan dificultades para gestionar de manera eficiente sus tareas y actividades diarias, tanto en el ámbito académico como en el personal y profesional. A pesar de la importancia de una buena organización del tiempo, en la mayoría de los casos las tareas se administran de forma manual o mediante herramientas poco estructuradas, como notas físicas,

aplicaciones básicas o recordatorios informales, lo que limita el control y seguimiento adecuado de las actividades.

Esta forma tradicional de gestión presenta diversas problemáticas, entre las cuales destacan la falta de organización, el olvido de tareas importantes, la ausencia de priorización y la dificultad para visualizar el progreso general. Como resultado, los usuarios pueden experimentar retrasos en sus actividades, incumplimiento de responsabilidades y una disminución significativa en su productividad.

Además, muchas de las herramientas disponibles actualmente no ofrecen funcionalidades completas que permitan una gestión integral de tareas. En particular, se observa la ausencia de características como recordatorios automáticos, visualización gráfica del rendimiento y espacios para almacenar recursos o información relevante relacionada con las tareas. Esta limitación impide que los usuarios tengan un control más profundo y analítico sobre sus actividades.

Por otra parte, la falta de sistemas que integren múltiples funcionalidades en una sola plataforma obliga a los usuarios a utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, generando una experiencia fragmentada, poco eficiente y difícil de manejar. Asimismo, en muchos casos no se cuenta con un sistema que permita mantener la información almacenada de forma persistente sin depender de servicios externos.

Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita centralizar la gestión de tareas en un solo sistema, proporcionando herramientas avanzadas que faciliten la organización, el seguimiento y el análisis del rendimiento del usuario. De esta manera, se busca mejorar la productividad, reducir el desorden en la planificación diaria y ofrecer una experiencia más eficiente, intuitiva y completa.

3. Justificación.

El desarrollo de un **Sistema Inteligente de Gestión de Tareas** responde a la necesidad de mejorar la organización y el control de las actividades diarias, tanto en el ámbito académico como personal. En la actualidad, muchas personas utilizan métodos informales o herramientas limitadas para gestionar sus tareas, lo que dificulta el seguimiento adecuado y reduce la eficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La implementación de este sistema permitirá centralizar la gestión de tareas en una sola plataforma, facilitando su creación, organización y control. Además, al incorporar funcionalidades como recordatorios mediante notificaciones, el usuario podrá reducir el riesgo de olvidar actividades importantes y mejorar su planificación diaria.

Por otra parte, la inclusión de gráficas de rendimiento permitirá visualizar de manera clara el progreso en el cumplimiento de tareas, proporcionando información útil para la toma de decisiones y la mejora continua. Asimismo, el repositorio de recursos ofrecerá un espacio adicional para almacenar información relevante, contribuyendo a una gestión más completa e integrada.

En conjunto, este sistema no solo optimiza la organización personal, sino que también mejora la productividad y la eficiencia del usuario, brindando una solución práctica, moderna e intuitiva basada en tecnologías actuales de desarrollo web.

4. Objetivo General.

Desarrollar un **Sistema Inteligente de Gestión de Tareas** basado en Componentes Web, que permita a los usuarios organizar, gestionar y dar seguimiento a sus actividades de manera eficiente, integrando funcionalidades como recordatorios, visualización del rendimiento mediante gráficas y almacenamiento de recursos, con el fin de mejorar la productividad y optimizar la administración del tiempo.

5. Objetivos Específicos.

• Diseñar una interfaz intuitiva que permita al usuario visualizar y organizar sus tareas de manera clara.

• Desarrollar un módulo para la creación, edición y eliminación de tareas de forma dinámica.

• Implementar un sistema de clasificación de tareas por estado (pendiente, en progreso y completado).

• Integrar un sistema de notificaciones que permita generar recordatorios para tareas importantes.

• Desarrollar un módulo de visualización de rendimiento mediante gráficas dinámicas.

• Implementar un repositorio de recursos donde el usuario pueda almacenar información o enlaces útiles.

• Utilizar almacenamiento local (LocalStorage) para guardar la información de manera persistente.

• Aplicar el uso de Componentes Web para garantizar una estructura modular y reutilizable del sistema.

6. Usuarios del Sistema.

Usuario General

• Puede crear, editar y eliminar tareas según sus necesidades.
• Puede organizar sus tareas por estado (pendiente, en progreso y completado).
• Puede visualizar su lista de tareas y dar seguimiento a su progreso.
• Puede recibir notificaciones o recordatorios sobre tareas importantes.
• Puede consultar gráficas de rendimiento relacionadas con sus actividades.
• Puede gestionar un repositorio de recursos, agregando y eliminando enlaces o información útil.

7. Requerimientos Funcionales.

ID	Descripción
RF1	El sistema permitirá al usuario crear nuevas tareas ingresando información como título y descripción.
RF2	El sistema permitirá visualizar todas las tareas registradas de manera organizada.
RF3	El sistema permitirá editar la información de una tarea existente.
RF4	El sistema permitirá eliminar tareas del sistema.
RF5	El sistema permitirá clasificar las tareas por estado (pendiente, en progreso y completado).
RF6	El sistema permitirá guardar automáticamente las tareas utilizando almacenamiento local (LocalStorage).
RF7	El sistema permitirá generar notificaciones para recordar tareas importantes.
RF8	El sistema permitirá visualizar gráficas de rendimiento basadas en las tareas completadas y pendientes.
RF9	El sistema permitirá agregar, visualizar y eliminar recursos dentro de un repositorio.
RF10	El sistema permitirá mantener la información persistente incluso después de recargar la aplicación.

8. Requerimientos No Funcionales.

ID	Descripción
RNF1	El sistema deberá contar con una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar para cualquier tipo de usuario.
RNF2	El sistema deberá ser responsivo, adaptándose correctamente a diferentes dispositivos como computadoras, tablets y teléfonos móviles.
RNF3	El sistema deberá tener un tiempo de respuesta rápido en las acciones del usuario (crear, editar, eliminar tareas).
RNF4	El sistema deberá garantizar la persistencia de los datos mediante el uso de LocalStorage.
RNF5	El sistema deberá estar desarrollado utilizando tecnologías web estándar como HTML5, CSS3 y JavaScript.
RNF6	El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
RNF7	El sistema deberá mantener una estructura modular mediante el uso de Componentes Web reutilizables.
RNF8	El sistema deberá presentar un diseño visual moderno, con una correcta organización de los elementos en pantalla.
RNF9	El sistema deberá asegurar que las notificaciones funcionen únicamente con el permiso del usuario.
RNF10	El sistema deberá ser fácil de mantener y escalar para futuras mejoras o integraciones.

9. Alcance del Proyecto.

Dentro del alcance

• Gestión completa de tareas, incluyendo la creación, edición y eliminación de las mismas.
• Organización de tareas por estados (pendiente, en progreso y completado).
• Implementación de un sistema de recordatorios mediante notificaciones.
• Visualización del rendimiento del usuario a través de gráficas dinámicas.
• Gestión de un repositorio de recursos, permitiendo agregar, visualizar y eliminar información o enlaces útiles.

• Almacenamiento de datos mediante LocalStorage para garantizar la persistencia de la información.
• Interfaz responsiva y amigable para facilitar la interacción del usuario.

Fuera del alcance

• Implementación de base de datos en línea o almacenamiento en la nube.
• Sistema de autenticación o registro de usuarios.
• Integración con aplicaciones externas o servicios de terceros.
• Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
• Notificaciones push avanzadas en segundo plano.

10. Propuesta de Solución.

Se propone el desarrollo de un **Sistema Inteligente de Gestión de Tareas** como una aplicación web que permita a los usuarios organizar, gestionar y dar seguimiento a sus actividades de manera eficiente. El sistema estará basado en el uso de **Componentes Web**, lo que permitirá una estructura modular, reutilizable y fácil de mantener.

La aplicación brindará al usuario la posibilidad de crear tareas de forma sencilla, asignándoles información como título, descripción y estado. Estas tareas podrán ser organizadas en diferentes categorías (pendiente, en progreso y completado), facilitando su visualización y control.

Adicionalmente, el sistema incorporará un módulo de **notificaciones**, que permitirá generar recordatorios para tareas importantes, ayudando al usuario a cumplir con sus responsabilidades en tiempo y forma. Asimismo, se integrará un módulo de **análisis de rendimiento**, el cual mostrará gráficas dinámicas que permitirán visualizar el progreso del usuario en función de las tareas completadas y pendientes.

Como complemento, el sistema incluirá un **repositorio de recursos**, donde el usuario podrá almacenar enlaces o información relevante relacionada con sus actividades, centralizando así todas sus herramientas en una sola plataforma.

El almacenamiento de la información se realizará mediante **LocalStorage**, garantizando la persistencia de los datos sin necesidad de conexión a un servidor. En conjunto, esta solución permitirá mejorar la organización personal, reducir el desorden en la gestión de tareas y ofrecer una experiencia más eficiente, moderna e intuitiva.

---

11. Flujo Básico del Sistema.

1. El usuario ingresa a la aplicación web.
2. Visualiza la lista de tareas existentes.
3. Crea una nueva tarea ingresando título y descripción.
4. La tarea se guarda automáticamente en el sistema.
5. El usuario puede editar o eliminar tareas según sea necesario.
6. El usuario clasifica las tareas por estado (pendiente, en progreso o completado).
7. El sistema permite establecer recordatorios para tareas importantes.
8. El usuario recibe notificaciones cuando una tarea está próxima a vencer.
9. El sistema actualiza y muestra gráficas de rendimiento en tiempo real.
10. El usuario puede agregar y gestionar recursos dentro del repositorio.
11. Toda la información se almacena y mantiene disponible incluso al recargar la aplicación.

12. Historias de Usuario.

HU	Actor	Acción	Propósito
HU-01	Usuario	Crear una nueva tarea	Organizar sus actividades de manera eficiente.
HU-02	Usuario	Visualizar la lista de tareas	Tener control sobre sus actividades pendientes y completadas.
HU-03	Usuario	Editar una tarea existente	Actualizar la información según sus necesidades.
HU-04	Usuario	Eliminar una tarea	Mantener organizada su lista de actividades.
HU-05	Usuario	Clasificar tareas por estado	Identificar fácilmente el progreso de cada actividad.
HU-06	Usuario	Recibir notificaciones de recordatorio	Evitar olvidar tareas importantes.

HU	Actor	Acción	Propósito
HU-07	Usuario	Visualizar gráficas de rendimiento	Analizar su productividad y progreso.
HU-08	Usuario	Agregar recursos al repositorio	Guardar información útil relacionada con sus tareas.
HU-09	Usuario	Eliminar recursos	Mantener actualizado el repositorio.
HU-10	Usuario	Guardar automáticamente la información	Evitar la pérdida de datos al cerrar o recargar la aplicación.

13. MVP del Sistema.

El **MVP (Producto Mínimo Viable)** del sistema incluirá las funcionalidades esenciales que permitan al usuario gestionar sus tareas de manera eficiente, asegurando una experiencia funcional y útil desde la primera versión.

Funcionalidades incluidas en el MVP

• Creación de tareas con título y descripción.
• Visualización de la lista de tareas.
• Edición y eliminación de tareas.
• Clasificación de tareas por estado (pendiente, en progreso y completado).
• Almacenamiento de datos mediante LocalStorage.
• Interfaz básica, intuitiva y funcional.

Fuera del MVP

• Sistema avanzado de notificaciones automatizadas.
• Visualización de gráficas de rendimiento.
• Repositorio de recursos.
• Integración con bases de datos externas o en la nube.
• Sistema de autenticación de usuarios.
• Aplicación móvil nativa.

---

14. Criterios de Éxito.

• El usuario puede crear, editar y eliminar tareas sin dificultades.
• Las tareas se visualizan de manera clara y organizada.
• El sistema permite clasificar correctamente las tareas por estado.

• La información se guarda correctamente y se mantiene después de recargar la aplicación.
• El sistema mejora la organización y productividad del usuario.
• La interfaz es intuitiva y fácil de utilizar.

---

15. Nombre del Proyecto.

Después de evaluar diferentes opciones, el nombre seleccionado para este proyecto es:

Sistema Inteligente de Gestión de Tareas

Otras opciones consideradas:

• Plataforma Web para Organización y Seguimiento de Tareas
• Sistema de Productividad Personal con Componentes Web
• Aplicación Web para Gestión de Actividades y Recursos
• Sistema de Administración de Tareas con Análisis de Rendimiento

---

16. Conclusión.

En conclusión, el desarrollo del **Sistema Inteligente de Gestión de Tareas** representa una solución eficiente para mejorar la organización y el control de las actividades diarias. A través de la implementación de tecnologías modernas y el uso de Componentes Web, se logra crear una aplicación modular, reutilizable y fácil de mantener.

El sistema permite al usuario gestionar sus tareas de manera clara y estructurada, facilitando su seguimiento y reduciendo la posibilidad de olvidar actividades importantes. Asimismo, la incorporación de funcionalidades como el almacenamiento local garantiza la persistencia de la información, mientras que las futuras mejoras, como notificaciones y gráficas de rendimiento, permitirán una experiencia aún más completa.

En general, este proyecto contribuye al incremento de la productividad personal, ofreciendo una herramienta práctica, accesible e intuitiva que se adapta a las necesidades actuales de organización y gestión del tiempo.